



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113 – OPTIMIZACIÓN

Informe 1

Logística de Mitigación de Marea Roja Grupo 42

Fernanda Corvalan Cornejo, sección 2
Agustín Duarte González, sección 2
Isidora Henríquez Bustamante, sección 4
Fernando Navia González, sección 1
Andree Saavedra Inofuentes, sección 2
Sofía Ubilla Yáñez, sección 1
Martín Nirrian Pérez, sección 2

Fecha de entrega: 01 de abril de 2026

Índice

1. Descripción del problema	2
1.1. Contextualización	2
1.2. Beneficios de resolver el problema	3
1.3. Objetivo del Modelo y Tomador de Decisiones	4
1.4. Supuestos	5
2. Modelación del problema	6
2.1. Conjuntos	6
2.2. Parámetros	6
2.3. Variables de decisión	7
2.4. Función objetivo	7
2.5. Restricciones	8
3. Bibliografía	10

1. Descripción del problema

1.1. Contextualización

En Chile, las Floraciones de Algas Nocivas (FAN), conocidas coloquialmente como "marea roja" representan una de las mayores amenazas para el ecosistema marino y la economía de las regiones que se ven afectadas. Este fenómeno natural provocado por el "incremento numérico de alguna o algunas microalgas en el agua" (Labtox, s.f.) genera toxinas que pueden afectar tanto a seres humanos como a peces, moluscos, mamíferos y aves.

Esto ocurre principalmente en estaciones como primavera y verano, cuando la temperatura del aire supera los 25 °C. Otros factores como la eutrofización, la acidificación, y la alta radiación solar se pueden combinar para promover el crecimiento de microalgas específicas (CR2, 2025). Dependiendo de las algas identificadas, la marea roja puede durar entre 1-2 semanas o hasta más de un mes (Scripps News, 2020). Esto puede variar según la disponibilidad de nutrientes y luz, la temperatura, cambios de marea y viento, y la competencia entre especies (Langlois & Tom, 2008).

Esta emergencia afecta gravemente los ecosistemas acuáticos, la economía y calidad de vida yacimientos cercanos. Además, mariscos y peces no presentan ninguna alteración en su "color, olor o textura, por lo que sólo mediante análisis realizados en laboratorios especializados y autorizados por las autoridades competentes, se puede certificar la presencia o ausencia de toxinas en los mariscos" (Labtox, s.f.).

Este fenómeno también produce eventos de mortalidad masiva. Cuando miles de toneladas de biomasa mueren simultáneamente en un cuerpo de agua, comienza un proceso de descomposición acelerada que agota rápidamente el oxígeno disuelto, provocando un estado de hipoxia, esto genera la muerte de especies como moluscos y crustáceos, lo que aumenta la biomasa en proceso de putrefacción y empeora drásticamente las condiciones ambientales del lago o costa. Otras especies con mayor movilidad como pescados migran de estas áreas, creando zonas muertas (EPA, 2025).

Ante esta urgencia, la normativa chilena exige que las empresas y el Estado retiren esta materia orgánica muerta en ventanas de tiempo críticas para evitar desastres sanitarios mayores. Como regla general operativa, la biomasa no puede permanecer en el agua por más de cuatro días, ya que el nivel de descomposición

vuelve casi imposible su extracción posterior a este plazo (Salmonexpert, 2018).

1.2. Beneficios de resolver el problema

Optimizar la logística de retiro de biomasa tiene impactos directos y cuantificables:

- **Ambiental:** Retirar la materia orgánica antes de su descomposición crítica mitiga el riesgo de hipoxia, cortando el ciclo de la marea roja y protegiendo la biodiversidad local.
- **Económico:** Se minimizan las pérdidas millonarias de la industria acuícola y las comunidades pesqueras, al evitar que el agua tóxica aniquile el inventario vivo restante.
- **Sanitario:** Se evita el colapso de las plantas de tratamiento y la propagación de toxinas (como VPM, VDM y VAM) en las costas.

La urgencia y el valor de resolver este problema de ruteo y asignación se evidencian cuantitativamente al analizar la crisis del año 2016 en la Región de Los Lagos. En dicho evento, la falta de planificación generó la muerte de 25 millones de salmones y derivó en el colapso de las plantas reductoras en tierra. Como consecuencia, el Estado autorizó el vertimiento de emergencia de más de 4.650 toneladas de biomasa en descomposición al mar (CR2 (2016). Informe Final Comisión Marea Roja) .

El impacto de no contar con un modelo de optimización en esa instancia fue catastrófico, la industria reportó pérdidas superiores a los 800 millones de dólares, el vertimiento desencadenó protestas históricas y el bloqueo de la Isla de Chiloé por pescadores artesanales que perdieron su único sustento. Esto culminó en un fallo de la Corte Suprema en 2018 que determinó que el actuar de las autoridades en dicho evento vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (Universidad de Chile (2020). Estudio de la gestión adaptativa en Chile)

Por otro lado, las decisiones tomadas con el apoyo de este modelo no solo busca generar ahorros de tiempo y recursos para la organización a cargo, sino que tiene el potencial de evitar desastres socioambientales, maximizando la extracción segura de biomasa dentro de la ventana crítica, evitando recurrir a zonas de sacrificio marítimas. Tal como otros modelos buscan maximizar el bienestar social,

al maximizar la supervivencia del ecosistema y disminuir el tiempo de exposición de la biomasa en el agua.

1.3. Objetivo del Modelo y Tomador de Decisiones

El tomador de decisiones central en esta problemática es el Comité de Emergencia Ambiental, un ente compuesto por autoridades gubernamentales como Sernapesca y el Ministerio de Salud. Este tiene la responsabilidad de mitigar los efectos de la marea roja en Chile, considerando los agentes involucrados como un conjunto de N nodos en los cuales el nodo 0 representa el puerto base. En Chile existen C centros de cultivo o lagos afectados por marea roja, con $Bio_{i,t}$ las toneladas de biomasa muerta generadas en un centro $i \in I$ durante el día t . Por su parte, existen B plantas de tratamiento habilitadas para recibir máximo $CapB_b$ toneladas de biomasa diaria. Con el fin de remover la biomasa del sistema se cuenta con V vehículos que tienen una capacidad de carga máxima $CapV_v$ y deben recorrer una distancia D_{ij} para trasladar la biomasa muerta de un centro/lago a una planta/basural, considerando un costo $CostoKm_v$ por kilómetro recorrido. El evento ocurre durante un periodo de T días donde, T_{max} , es el tiempo máximo para retirar la biomasa del centro previo a tener que pagar un costo de penalización, P , por la biomasa que se deja descomponer. La marea roja es detectada en los centros una vez que se generan $MinRiesgo$ toneladas de biomasa diarias en un centro. A partir de esta información se genera un modelo lineal que permite minimizar los costos del retiro de biomasa, asegurando que este cumpla con el presupuesto máximo establecido, *Presupuesto*.

Para alcanzar este objetivo, el tomador de decisiones debe resolver un problema de ruteo y asignación diaria: definir a qué centros o cuerpos de agua enviar a los equipos de recolección cada día. Estas decisiones están estrictamente acotadas por un conjunto de restricciones operativas y biológicas:

1. **Capacidad de Transporte Limitada:** Los equipos y su red de camiones tienen una capacidad máxima de carga de materia orgánica y están limitados por los tiempos de viaje entre nodos (lagos, basurales, centros de investigación).
2. **Capacidad de Recepción:** Las plantas de tratamiento y basurales tienen un tope máximo diario de procesamiento; una vez superado, los camiones

deben incurrir en mayores tiempos y costos desplazándose a instalaciones alternativas.

3. **Restricción de Umbral Biológico (Hipoxia):** Si en un lago o centro afectado no se extrae la biomasa muerta antes del límite de tiempo (por ejemplo, 4 días), el nivel de oxígeno cae bajo niveles críticos, provocando la pérdida de animales con movilidad reducida y la migración de peces.
4. **Presupuesto de Emergencia:** El costo total operativo de movilizar la flota de equipos y camiones no puede exceder los fondos fiscales o privados asignados para enfrentar la catástrofe.

1.4. Supuestos

Dentro de la problemática planteada existen diversas variables que resultan complejas o muy costosas de medir, tales como las condiciones ecológicas, biológicas, climáticas, tasas de natalidad y mortalidad de especies, entre otras. Dado que incorporarlas en su totalidad haría el modelo insostenible o muy complejo, se aplican los siguientes supuestos simplificadores:

1. **Generación de biomasa determinista:** El parámetro $Bio_{i,t}$ se trata como un dato conocido con certeza, independiente de las condiciones ecológicas, biológicas y climáticas del entorno. En la realidad, la mortalidad diaria es estocástica y difícil de predecir con precisión.
2. **Biomasa perfectamente extraíble:** Se asume que la totalidad de la biomasa contabilizada en $I_{i,t}$ es accesible y extraíble, sin considerar factores como la profundidad, su dispersión, ni su estado de descomposición.
3. **Costo proporcional a la distancia:** El costo operacional se modela como estrictamente lineal respecto a los kilómetros recorridos, omitiendo componentes como costos de salida, cobros del personal, precio del combustible, etc.
4. **Límite biológico absoluto:** La restricción sanitaria supone que si un centro no es visitado dentro de $T_{m\acute{a}x}$ días, ocurre una pérdida total e inmediata del material biológico. En la realidad, el deterioro es un proceso gradual.

5. **Plantas de disposición siempre operativas:** La capacidad de recepción $CapB_b$ se modela como una constante a lo largo del horizonte, sin contemplar la posibilidad de saturación temporal, mantenciones no programadas ni cierres definitivos de las instalaciones.
6. **Supuesto de volver a la base:** Cabe destacar que la Restricción 1 (conservación de flujo de vehículos), al definirse sobre el conjunto total de nodos N (que incluye al puerto base "0"), garantiza implícitamente el retorno de cada vehículo al origen al final de la jornada t .

2. Modelación del problema

2.1. Conjuntos

- N : Conjunto de todos los nodos del sistema, definido como $N = \{0\} \cup C \cup B$, donde 0 representa el puerto base.
- $C \subset N$: Subconjunto de centros de cultivo o lagos afectados por marea roja.
- $B \subset N$: Subconjunto de plantas de tratamiento o basurales habilitados.
- V : Conjunto de vehículos disponibles (barcos y camiones), $v \in \{1, \dots, V\}$.
- T : Horizonte de planificación en días, $t \in \{1, \dots, 7\}$.

2.2. Parámetros

- $Bio_{i,t}$: Nueva biomasa muerta (toneladas) generada en el centro i durante el día t .
- $CapV_v$: Capacidad máxima de carga del vehículo v (toneladas).
- $CapB_b$: Capacidad máxima de procesamiento diario de la planta/basural b .
- $Dist_{i,j}$: Distancia en kilómetros entre el nodo i y el nodo j .
- $CostoKm_v$: Costo operativo por kilómetro recorrido por el vehículo v .
- $Presupuesto$: Presupuesto total máximo asignado para la emergencia.

- T_{max} : Tiempo máximo permitido (en días) que la biomasa puede estar en el agua antes de su descomposición total (ej. 4 días).
- M : Número constante positivo lo suficientemente grande (Big-M).
- P : Ponderador (costo de penalización) por dejar biomasa en el agua.
- $MinRiesgo$ Umbral mínimo de generación de biomasa por día para que se considere riesgo de presencia de marea roja.

2.3. Variables de decisión

- $X_{v,i,j,t} \in \{0, 1\}$: 1 si el vehículo v viaja desde el nodo i al nodo j en el día t ; 0 en caso contrario.
- $Y_{i,t} \in \{0, 1\}$: 1 si el centro i es visitado y limpiado en el día t ; 0 en caso contrario.
- $Q_{v,i,t} \geq 0$: Cantidad de biomasa (toneladas) cargada por el vehículo v en el centro i en el día t .
- $D_{v,b,t} \geq 0$: Cantidad de biomasa (toneladas) descargada por el vehículo v en la planta b en el día t .
- $I_{i,t} \geq 0$: Inventario de biomasa muerta acumulada en el centro i al final del día t .
- $U_{v,i,t} \geq 0$: Variable auxiliar continua que representa el orden o posición de visita del nodo i por el vehículo v en el día t .

2.4. Función objetivo

El objetivo es minimizar los costos operativos de ruteo de la flota, además de minimizar fuertemente el inventario de biomasa que queda flotando en los centros (penalizando su permanencia para evitar la hipoxia).

$$\min \sum_{v \in V} \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{t \in T} (CostoKm_v \cdot Dist_{i,j} \cdot X_{v,i,j,t}) + \sum_{i \in C} \sum_{t \in T} (P \cdot I_{i,t}) \quad (1)$$

2.5. Restricciones

1. Conservación de flujo de vehículos: Si un vehículo entra a un nodo, debe salir de él.

$$\sum_{i \in N} X_{v,i,k,t} = \sum_{j \in N} X_{v,k,j,t} \quad \forall v \in V, \forall k \in N, \forall t \in T \quad (2)$$

2. Equilibrio y crecimiento dinámico de biomasa (Inventario): La biomasa al final del día es igual a la del final del día anterior, más la nueva mortalidad generada, menos lo extraído por todos los equipos.

$$I_{i,t} = I_{i,t-1} + Bio_{i,t} - \sum_{v \in V} Q_{v,i,t} \quad \forall i \in C, \forall t \in T \quad (3)$$

3. Capacidad máxima de los vehículos: Un vehículo no puede cargar más de lo que soporta.

$$\sum_{i \in C} Q_{v,i,t} \leq CapV_v \quad \forall v \in V, \forall t \in T \quad (4)$$

4. Conservación de carga del vehículo: Todo lo que el vehículo v recoge en los lagos, debe ser descargado en los basurales.

$$\sum_{i \in C} Q_{v,i,t} = \sum_{b \in B} D_{v,b,t} \quad \forall v \in V, \forall t \in T \quad (5)$$

5. Límite de capacidad de recepción en plantas/basurales:

$$\sum_{v \in V} D_{v,b,t} \leq CapB_b \quad \forall b \in B, \forall t \in T \quad (6)$$

6. Lógica de recolección (Relación entre ruta y carga): Un equipo solo puede recolectar biomasa en un lugar si efectivamente viajó hacia allá.

$$Q_{v,i,t} \leq M \cdot \sum_{j \in N} X_{v,i,j,t} \quad \forall v \in V, \forall i \in C, \forall t \in T \quad (7)$$

7. Activación de limpieza: Relaciona la variable binaria de visita con el ruteo de cualquier vehículo hacia el centro.

$$\sum_{v \in V} \sum_{j \in N} X_{v,i,j,t} \geq Y_{i,t} \quad \forall i \in C, \forall t \in T \quad (8)$$

8. Restricción sanitaria crítica (Regla de los 4 días): Todo centro de cultivo

debe ser visitado y limpiado al menos una vez en cualquier ventana de T_{max} días consecutivos para evitar la pudrición total e hipoxia.

$$\sum_{\tau=t}^{t+T_{max}-1} Y_{i,\tau} \geq 1 \quad \forall i \in C, \forall t \in \{1, \dots, |T| - T_{max} + 1\} \quad (9)$$

9. Límite de Presupuesto:

$$\sum_{v \in V} \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{t \in T} (CostoKm_v \cdot Dist_{i,j} \cdot X_{v,i,j,t}) \leq Presupuesto \quad (10)$$

10. Eliminación de subcircuitos: Garantiza que cada ruta sea una secuencia conectada que nazca en el puerto base, impidiendo ciclos aislados de nodos.

$$U_{v,i,t} - U_{v,j,t} + |N| \cdot X_{v,i,j,t} \leq |N| - 1 \quad \forall v \in V, \forall i, j \in C \cup B, i \neq j, \forall t \in T \quad (11)$$

11. Finalización de operaciones: En caso de que la cantidad de biomasa que se genere en una zona no alcance el umbral mínimo de riesgo de la marea roja, no se habilita la limpieza del centro en ese día.

$$Y_{i,t} \cdot MinRiesgo \leq Bio_{i,t} \quad \forall i \in C, \forall t \in T \quad (12)$$

12. Límite de salidas desde el puerto base: Se garantiza que cada vehículo de la flota inicie su ruta saliendo del puerto base (nodo 0) a lo más una vez por día.

$$\sum_{j \in N} X_{v,0,j,t} \leq 1 \quad \forall v \in V, \forall t \in T \quad (13)$$

13. Naturaleza de las variables:

$$X_{v,i,j,t}, Y_{i,t} \in \{0, 1\} \quad \forall v \in V, \forall i, j \in N, \forall t \in T \quad (14)$$

$$Q_{v,i,t}, D_{v,b,t}, I_{i,t}, U_{v,i,t} \geq 0 \quad \forall v \in V, \forall i \in C, \forall b \in B, \forall t \in T \quad (15)$$

3. Bibliografía

Referencias

- [1] Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). (2016). *Informe final comisión marea roja*. Recuperado de: <https://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2016/11/informe-salmones-y-marea-roja.pdf>
- [2] United States Environmental Protection Agency (EPA). (2025). *Hypoxia 101*. Recuperado de: <https://www.epa.gov/ms-htf/hypoxia-101>
- [3] Laboratorio de Toxinas Marinas, Universidad de Chile. (s.f.). *¿Qué es la marea roja?*. Recuperado de: https://labtox.cl/?page_id=42
- [4] Langlois, G y Tom, P. (2008). *Red Tides: Questions and Answers*. Recuperado de: <https://www.cdph.ca.gov/Programs/CEH/DRSEM/CDPH%20Document%20Library/EMB/Shellfish/Red%20Tide%20QandA.pdf>
- [5] Salmonexpert. (2018). *Sernapesca presentó a industria plan de acción ante mortalidades masivas*. Recuperado de: <https://www.salmonexpert.cl/fan-mortalidad-sernapesca/1367280>
- [6] Scripps Institution of Oceanography. (2020). *Everything you wanted to know about red tides*. Recuperado de: <https://scripps.ucsd.edu/news/everything-you-wanted-know-about-red-tides>
- [7] Tercer Tribunal Ambiental, República de Chile. (2018). *Sentencia Rol D-17-2016*. Recuperado de: https://www.directemar.cl/directemar/site/docs/20180524/20180524132744/res_3er_trib_amb_roln__d17_2016.pdf
- [8] Universidad de Costa Rica (UCR). (2020). *Mareas Rojas: Qué son y por qué se producen?*. Recuperado de: <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/9/25/mareas-rojas-que-son-y-por-que-se-producen.html>
- [9] Universidad de Chile. (2020). *Estudio de la gestión adaptativa en Chile*. Repositorio Institucional Universidad de Chile. Recuperado de: <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/198356/Estudio-de-la-gestion-adaptativa-en-Chile.pdf>